LUMINE

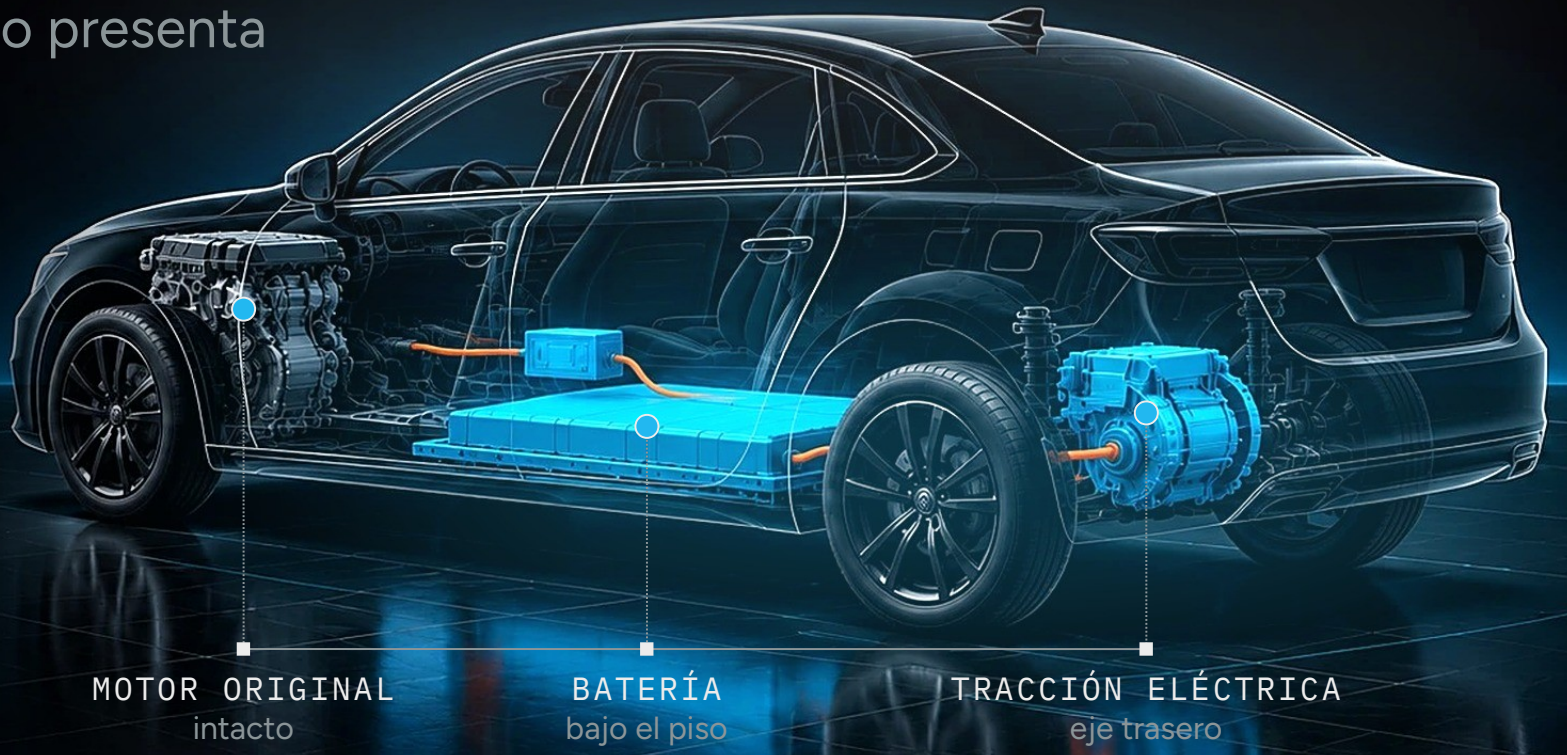
UNAB · OCTUBRE 2026
ILUSTRACIÓN DEL KIT

CONTROL 3 · AVANCE 1 DEL TIG · CONTROL DE GESTIÓN

LUMINE MOTORS

comprensión del negocio y análisis estratégico

Lumine es preoperativa: este avance fundamenta el negocio; no presenta resultados.



Control de Gestión · ICMA901
Sección 500 · NRC 4118 · UNAB
Profesor: Leonardo Lizana Contreras
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— 3 · INTRODUCCIÓN · CONTEXTO Y PROBLEMA

EL PARQUE SE CONSERVA *y usarlo cuesta cada vez más.*

SE CONSERVA EL AUTO

3,5

autos usados transferidos por cada auto nuevo inscrito

Enero a agosto de 2026 · CAVEM

USARLO CUESTA MÁS

+$370

por litro de bencina 93 en la RM con el alza de marzo ($1.169 a $1.539)

Marzo de 2026 · CNE, Bencina en Línea

LA ECONOMÍA SE FRENA

0,25%–0,75%

crecimiento proyectado para 2026, recortado en parte por el alza de los combustibles

Septiembre de 2026 · Banco Central, IPoM

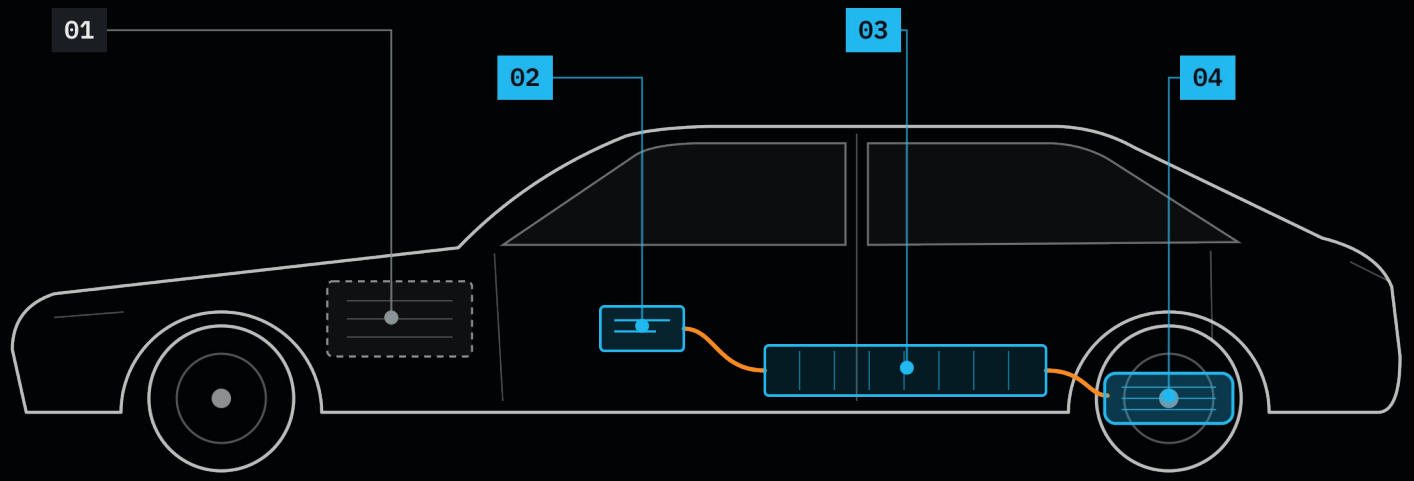
PROBLEMA **Quien depende de su auto paga cada vez más por usarlo y no puede cambiarlo.**

OBJETIVO DEL AVANCE Entender si Lumine responde a ese problema y en qué condiciones.

Fuentes: CAVEM (2026), mercado automotor enero-agosto; CNE, Bencina en Línea, citado por Emol (24-03-2026); Banco Central de Chile (2026), IPoM de septiembre.

02 —— 4 · COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO · LA SOLUCIÓN

UN KIT QUE SE SUMA, *no reemplaza.*



01 MOTOR ORIGINAL
Intacto, con su tracción delantera

02 UNIDAD DE CONTROL
Decide cuándo asistir y corta ante fallas

03 BANCO DE BATERÍAS
Guarda la energía del frenado

04 MOTOR ELÉCTRICO
En el eje trasero; no se enchufa

ESTADO

Preoperativa: sin taller, personal ni clientes

SEGURIDAD

Freno, ABS y control de estabilidad originales mandan sobre el kit

DISEÑO — POR VALIDAR

Falta probarlo, homologarlo y documentarlo

Fuentes: presentación «Análisis estratégico» de Control de Gestión (octubre de 2026); contexto vigente del proyecto. Ilustración del kit, no un plano certificado.

03 —— 4 · COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO · CLIENTE Y MODELO

EL CLIENTE COMPRA AHORRO *sin cambiar de auto, si confía.*

NECESIDAD *«Dejar de pagar cada vez más por usar el auto, sin tener que reemplazarlo.»*

1 ESTIMACIÓN	2	3	4
Ahorrar hasta 20% sin cambiar de auto	**Respaldo técnico verificable**	**Seguir usando el mismo vehículo**	**Transparencia en compatibilidad y costos**

Indicio cualitativo: **el precio decide si se compra; la confianza, si uno se atreve.**

INDICATIVO · n = 3

MODELO DE NEGOCIO

LÍNEA 1

Taller propio: diagnóstico, instalación, calibración y posventa

LÍNEA 2 POTENCIAL

Licencias de calibración y procedimiento, con Lumine Habilita

Fuentes: entrevistas del equipo (n = 3; evidencia indicativa); estimación de ingeniería del equipo, no medida en autos chilenos; Lumine Habilita, demostración con datos ficticios.

04 —— 5 · DECLARACIONES ESTRATÉGICAS COMPARTIDAS

DECLARACIÓN DEL PROYECTO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *que orientan decisiones.*

MISIÓN — *«Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»*

VISIÓN — *«Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»*

VALORES ORGANIZACIONALES

- **Verificabilidad antes que afirmación**
- **Formalidad como condición de operación**
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

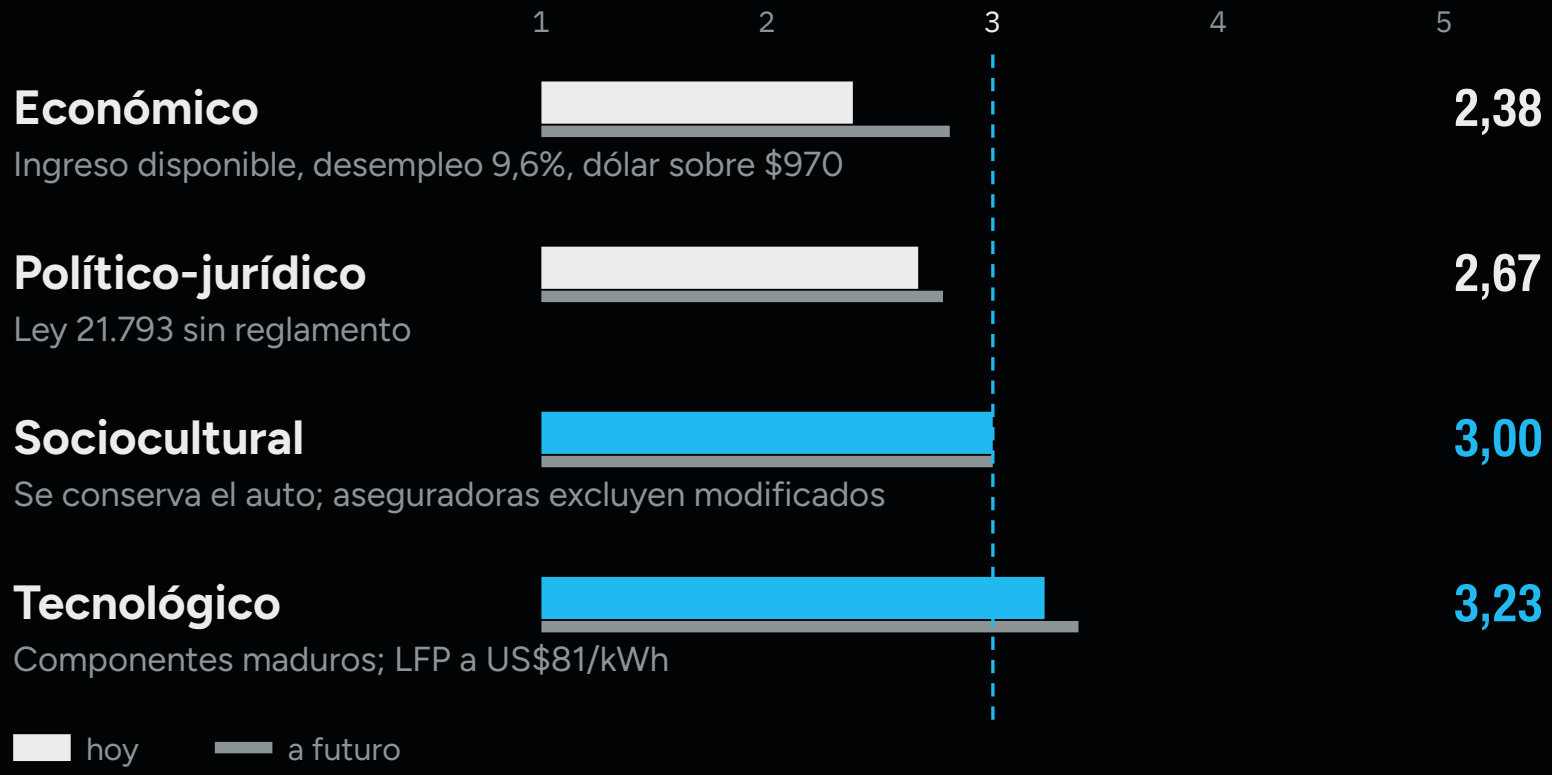
- Honestidad técnica en el diagnóstico
- **Seguridad de quien instala y de quien conduce**
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

Fuente: declaraciones estratégicas del proyecto; textos literales en el anexo A7.

05 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · ENTORNO GENERAL (PEST)

PEST 2,82: *el freno es económico y regulatorio.*

DIMENSIÓN · ESCALA 1 A 5 · 3 = NEUTRO



GLOBAL HOY

2,82

moderadamente desfavorable

51 FACTORES · A FUTURO 2,99



13 oportunidades

18 neutros

20 amenazas

Fuentes: instrumento 03 del equipo (PEST, escala 1 a 5); INE (2026), ENE junio-agosto; Banco Central de Chile (2026), dólar observado; BloombergNEF (2025).

06 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · ENTORNO REGULATORIO

LA VÍA LEGAL *decide si el negocio existe.*

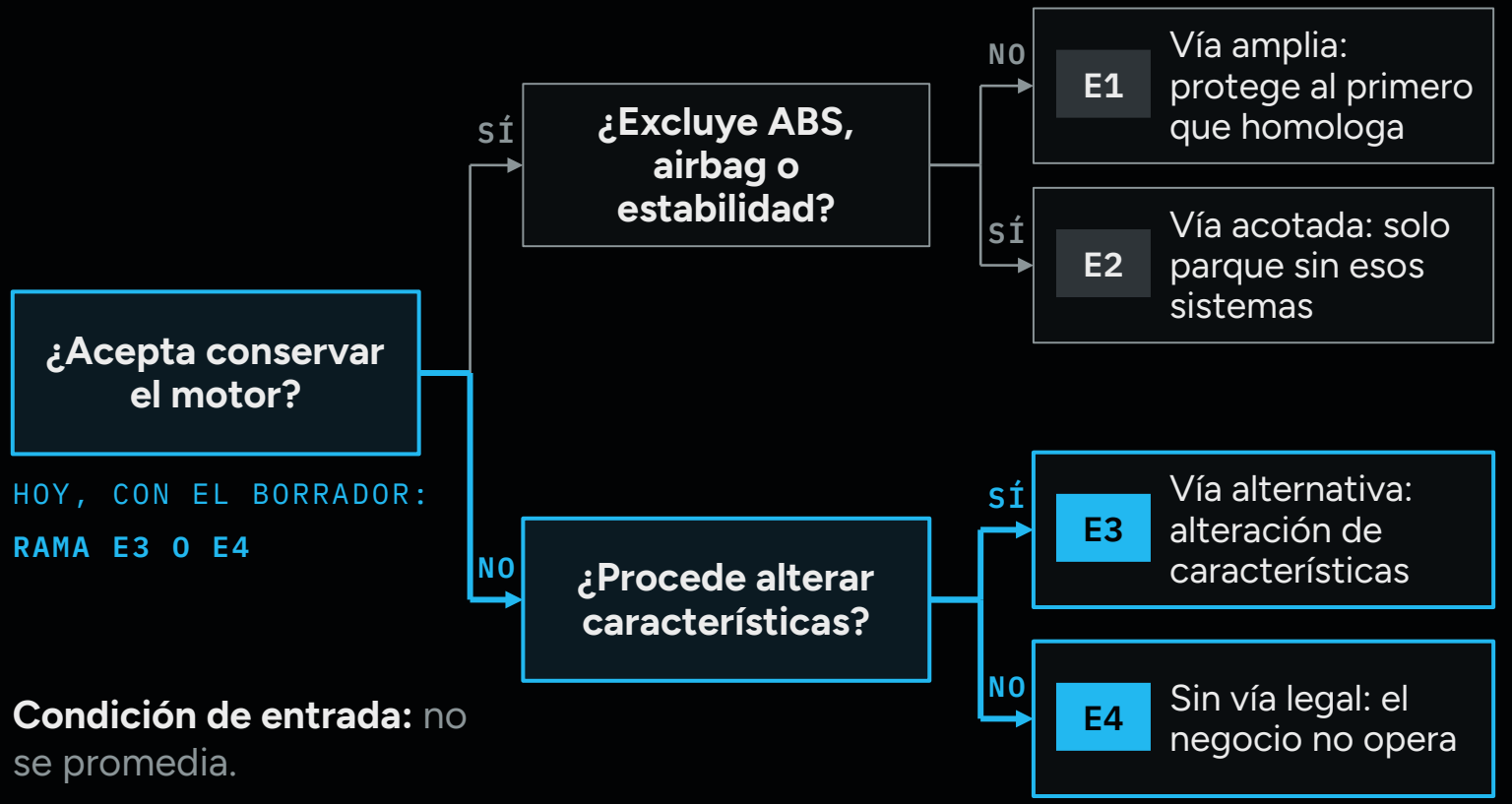
LEY N° 21.793 · 14-01-2026

Faculta al MTT para autorizar talleres que transformen la propulsión de vehículos en uso.

REGLAMENTO SIN PUBLICAR

BORRADOR MTT · DIC. 2021

Anterior a la ley. Define transformación como reemplazar el motor y excluye autos con ABS, airbag o control de estabilidad.



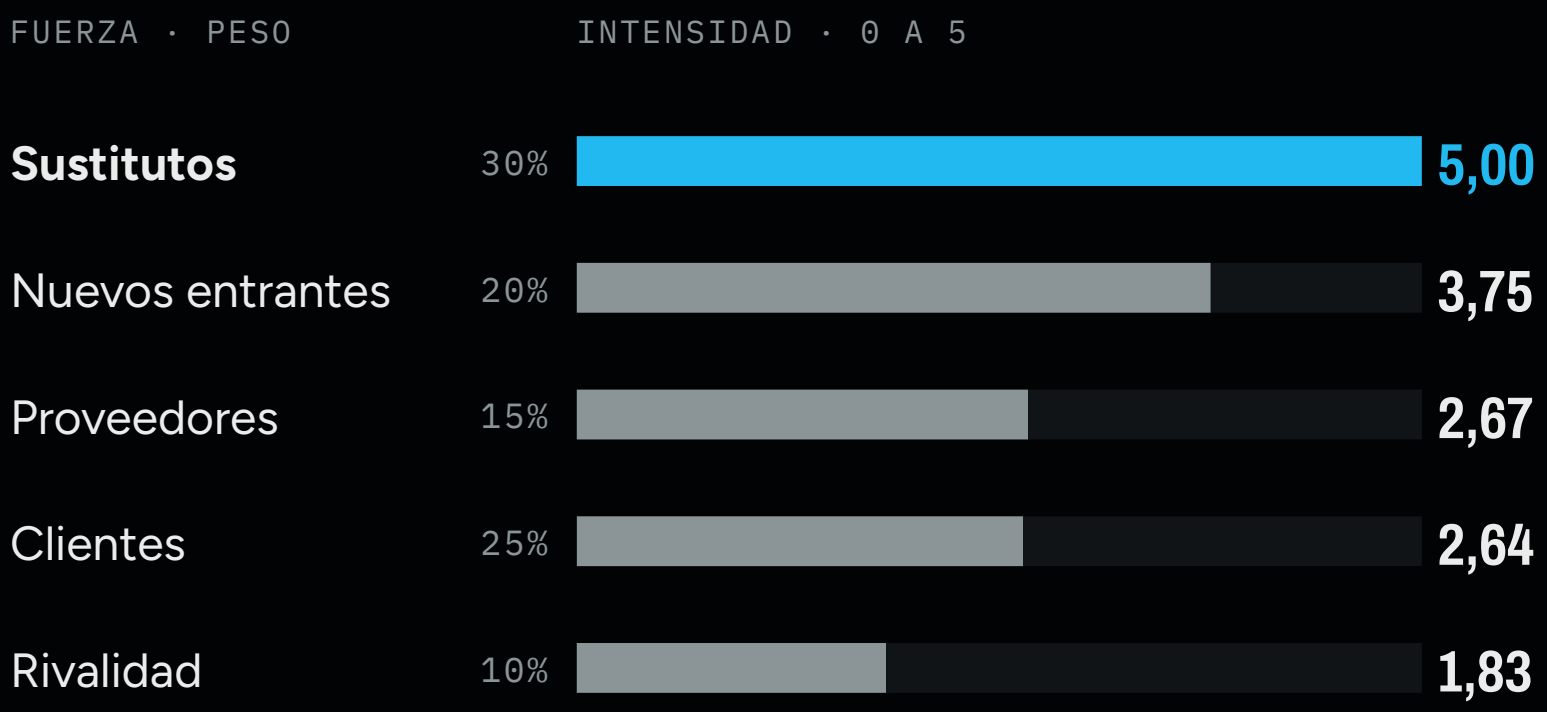
HOY, CON EL BORRADOR:
RAMA E3 O E4

Condición de entrada: no se promedia.

Fuentes: Ley N° 21.793, Diario Oficial (14-01-2026); borrador de reglamento del MTT en consulta (diciembre de 2021); escenarios elaborados por el equipo.

07 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · INDUSTRIA (CINCO FUERZAS)

PORTER 3,49:
el rival principal es posponer la inversión.



PONDERADO · 0 A 5

3,49

industria moderadamente poco atractiva

SUSTITUTO PRINCIPAL

Posponer la inversión

El cliente se ahorra el kit, pero sigue pagando toda su bencina.

Sustitutos + clientes = 55% del peso del modelo, no probabilidad de amenaza.

Fuente: instrumento 02 del equipo (cinco fuerzas de Porter): intensidad de 0 a 5 y ponderación propia del modelo; cálculo en el anexo A2.

08 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · RECURSOS, CAPACIDADES Y FCE

RECURSOS Y FACTORES CRÍTICOS: *la diferenciación es potencial.*

VRIO · 15 RECURSOS Y CAPACIDADES

2	6	7	0
sostenibles*	temporales	igualdad	desventaja

* POTENCIALMENTE SOSTENIBLES

Biblioteca de calibraciones
Ingeniería de integración

La biblioteca está vacía: solo sería sostenible si se protege como secreto empresarial.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO · 1 A 5

	HABILIDAD	RIESGO
Ingeniería de integración y calibración	■■■■□	2
Estandarización y tiempo de taller	■■■■□	3
Logística de insumos críticos	■■■□□	2
Financiamiento en el punto de venta	■■■□□	2
Gestión regulatoria e institucional	■■□□□	2
Talento certificado en alta tensión	■■□□□	2

▌ condición de entrada · en riesgo, un número bajo es riesgo alto

Fuentes: instrumento 05 del equipo (recursos y capacidades, criterios VRIO) e instrumento 06 del equipo (factores críticos de éxito, escala 1 a 5).

09 —— 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · CADENA DE VALOR

LA CALIBRACIÓN DA EXCLUSIVIDAD; *operaciones, el cuello de botella.*



Externalizable: contabilidad, aduana, transporte peligroso y remuneraciones.

Frente a competidores en operación: 3,00 en habilidades y 2,71 en riesgo (1 a 5); brecha de −1,29 y −1,43 con el líder.

Fuente: instrumento 06 del equipo (cadena de valor y comparación con competidores estimada por el equipo, escala 1 a 5).

10 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · SÍNTESIS FODA

FODA: *fortalezas de diseño frente a amenazas decisivas.*

	A FAVOR	EN CONTRA
INTERNO	**FORTALEZAS · DE DISEÑO** ■ Arquitectura trasera que conserva el motor ■ Proceso de taller en cinco etapas ■ Segmento delimitado: uso intensivo	**DEBILIDADES · DE EJECUCIÓN** ■ Sin ensayo ni homologación; biblioteca vacía ■ Técnicos escasos y sin retención ■ Inventario en dólares; marca sin casos
EXTERNO	**OPORTUNIDADES** ■ Se conserva el auto: 3,5 usados por cada nuevo ■ La bencina 93 subió $370 por litro en marzo ■ Baterías LFP a US$81 por kWh	**AMENAZAS** ■ Ley N° 21.793 sin reglamento ■ Dólar sobre $970 y kit 100% importado ■ Menor ingreso y opción de posponer

Fuentes: instrumentos 02, 03, 05 y 06 del equipo; CAVEM (2026); CNE (2026); INE (2026); Banco Central de Chile (2026); BloombergNEF (2025).

11 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · DIAGNÓSTICO INTEGRADO

TRES BRECHAS *deciden si el negocio funciona.*

1

Habilitación formal

Vía legal aplicable

Aseguradoras y plantas de revisión

VIENE DE · PEST · LEY · FCE

2

Valor frente a posponer

Ahorro medido en autos chilenos

Forma de pago que el cliente pueda asumir

VIENE DE · PORTER · PEST · FODA

3

Capacidad de ejecución

Biblioteca de calibraciones con datos

Técnicos en alta tensión y kit protegido del dólar

VIENE DE · VRIO · FCE · CADENA

Son hallazgos del diagnóstico, no objetivos: la formulación es el Avance 2.

Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico de las láminas 6 a 11.

12 —— CIERRE · DEL DIAGNÓSTICO AL AVANCE 2

LO FUNDAMENTADO *y lo que falta demostrar.*

FUNDAMENTADO

- Una necesidad real y medible
- Una propuesta coherente con la identidad
- Un entorno moderadamente desfavorable, con causas claras

POR DEMOSTRAR

- **La vía legal**
- **El ahorro, medido en autos chilenos**
- **La capacidad de ejecutar**

AVANCE 2 **Estrategia, objetivos y Cuadro de Mando Integral**

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuente: elaboración propia. La formulación de estrategia, los objetivos y el Cuadro de Mando Integral corresponden al Avance 2 del TIG.

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

A1	¿Qué hay detrás del 2,82 del PEST?	LÁM. 15
A2	¿Cómo se calcula el 3,49 de las cinco fuerzas?	LÁM. 16
A3	¿Qué recursos y capacidades se evaluaron?	LÁM. 17
A4	¿Cuáles son los factores críticos de éxito?	LÁM. 18
A5	¿Cómo se compara Lumine con sus competidores?	LÁM. 19
A6	FODA completo, con su evidencia	LÁM. 20
A7	Misión, visión y valores literales	LÁM. 21
A8	¿De dónde sale cada cifra pública?	LÁM. 22
A9	¿Qué es dato, estimación o supuesto?	LÁM. 23
A10	¿Dónde está cada lámina en el informe?	LÁM. 24
A11	Respaldo para el Avance 2 (no se expone)	LÁM. 25

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · PEST · INSTRUMENTO 03

EL PEST POR DIMENSIÓN, *hoy y a futuro.*

DIMENSIÓN	HOY	FUTURO	A FAVOR	EN CONTRA
Político-jurídico	2,67	2,78	Ley 21.455 de carbono neutralidad (oportunidad leve)	Ley 21.793 sin reglamento (gran amenaza); IVA completo
Económico	2,38	2,81	Bencina más cara; baterías LFP a US$81/kWh	Ingreso disponible (gran amenaza); dólar sobre $970; PIB 2026 de 0,25% a 0,75%; desempleo 9,6%
Sociocultural	3,00	3,00	3,5 usados por cada nuevo (gran oportunidad)	Aseguradoras excluyen vehículos modificados; pago por sostenibilidad sesgado por ingreso
Tecnológico	3,23	3,38	Componentes maduros y estandarizados	Sin proveedor local de baterías
Global	2,82	2,99	13 oportunidades	20 amenazas · 18 neutros

Fuentes: instrumento 03 del equipo; Banco Central de Chile (2026); INE (2026); BloombergNEF (2025); CAVEM (2026).

A2 —— ANEXO · CINCO FUERZAS · INSTRUMENTO 02

EL 3,49 *es peso por intensidad.*

FUERZA	PESO	INTENSIDAD	PESO × INTENSIDAD	LECTURA
Sustitutos	30%	5,00	1,50	Posponer la inversión; híbrido usado
Nuevos entrantes	20%	3,75	0,75	La barrera regulatoria hoy bloquea a todos por igual
Clientes	25%	2,64	0,66	Sensibles al precio por falta de liquidez
Proveedores	15%	2,67	0,40	Componentes estandarizados e importados
Rivalidad	10%	1,83	0,18	Nadie ofrece hoy el servicio
Total	100%	—	3,49	Industria moderadamente poco atractiva

Fuente: instrumento 02 del equipo. La ponderación es un supuesto del modelo, no una medición del mercado.

A3 —— ANEXO · RECURSOS Y CAPACIDADES · INSTRUMENTO 05

QUINCE RECURSOS Y CAPACIDADES, *cuatro filtros.*

RECURSO O CAPACIDAD	TIPO	CONSECUENCIA
Biblioteca de calibraciones por marca y modelo	Recurso intangible	Sostenible (potencial)
Ingeniería de integración y calibración	Capacidad	Sostenible (potencial)
Formación interna en proceso y calibración	Capacidad	Temporal
Homologación por par modelo-kit	Recurso	Temporal
Autorización del taller	Recurso	Temporal
Técnicos con licencia SEC	Recurso	Temporal
Gestión regulatoria e institucional	Capacidad	Temporal
Diagnóstico previo y posventa	Capacidad	Temporal
Taller, kit, convenio financiero y cuatro más	7 elementos	Igualdad

Fuente: instrumento 05 del equipo (recursos y capacidades; criterios valioso, raro, costoso de imitar e insustituible).

A4 —— ANEXO · FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO · INSTRUMENTO 06

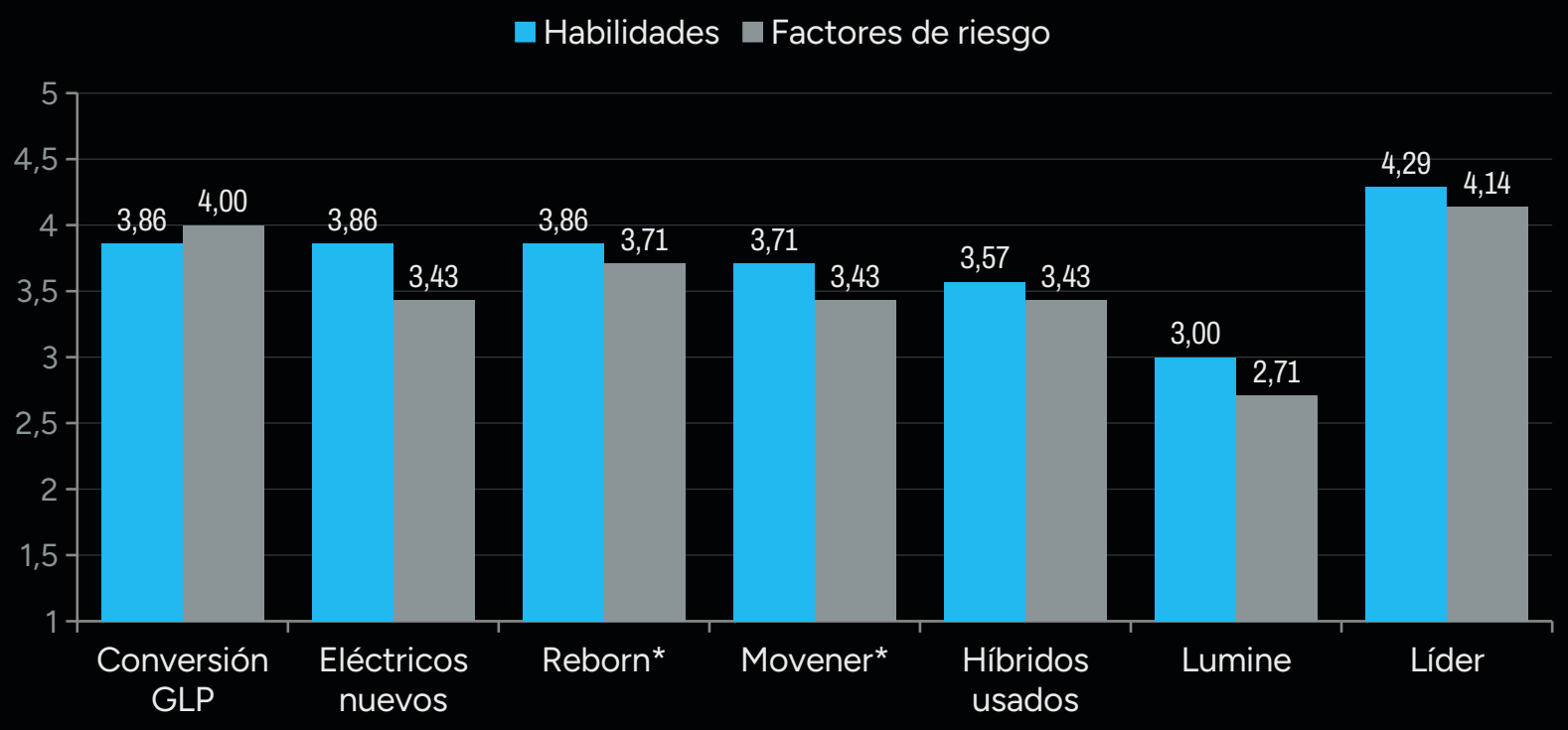
SEIS FACTORES CRÍTICOS, *dos son condición de entrada.*

FACTOR · LÍNEA DEL 06	HAB.	RIESGO	ESTADO
Gestión regulatoria e institucional · infraestructura	2	2	Sin interlocución formal con la autoridad · condición de entrada
Financiamiento en el punto de venta · finanzas	3	2	Sin convenio · condición de entrada
Ingeniería de integración y calibración · fabricación	4	2	Diseñada; riesgo de incompatibilidad con la electrónica original
Talento certificado en alta tensión · RR. HH.	2	2	Perfil escaso; sin esquema de retención
Logística de insumos críticos · adquisiciones	3	2	Protocolo definido; Clase 9 con plazos largos
Estandarización y tiempo de taller · procesos	4	3	Cinco etapas definidas; no probadas

Fuente: instrumento 06 del equipo, factores críticos de éxito. Escala de 1 (gran debilidad) a 5 (gran fortaleza); en riesgo, un número bajo es riesgo alto.

A5 —— ANEXO · COMPARACIÓN COMPETITIVA · INSTRUMENTO 06

FRENTE A COMPETIDORES EN OPERACIÓN, *todo sale debilidad.*



POR QUÉ TODO SALE DEBILIDAD

Se compara una empresa preoperativa con actores en operación.

EL LÍDER NO ES REAL

Es el máximo de cada área entre los competidores.

QUÉ SE USA EN EL FODA

Las fortalezas puntuales (puntaje 4 o más), no el promedio.

Fuente: instrumento 06 del equipo. Los puntajes de los competidores son estimaciones del equipo; las marcadas con * operan fuera del segmento liviano y son referencia.

A6 —— ANEXO · FODA · CON SU EVIDENCIA

EL FODA COMPLETO, *factor por factor.*

FORTALEZAS

- Arquitectura en el eje trasero que conserva el motor (diseño)
- Proceso de taller en cinco etapas (definido, no probado)
- Segmento delimitado y estrategia de producto única
- Riesgos identificados con protocolo de contención

DEBILIDADES

- Sin ensayo ni homologación; biblioteca de calibraciones vacía
- Técnicos escasos y sin esquema de retención
- Patrimonio reducido; inventario en dólares sin cobertura
- Marca sin casos; validación cualitativa con n = 3

OPORTUNIDADES

- 3,5 usados transferidos por cada nuevo (CAVEM, ene-ago 2026)
- Bencina 93 en la RM de $1.169 a $1.539 (CNE, marzo de 2026)
- Baterías LFP a US$81/kWh (BloombergNEF, 2025)
- Ocupación informal en transporte +8,6% en 12 meses (INE)

AMENAZAS

- Ley N° 21.793 sin reglamento; borrador de 2021 sin vía
- Dólar observado sobre $970 con kit importado (Banco Central)
- PIB 2026 de 0,25% a 0,75%; desempleo 9,6% (BCCh, INE)
- Posponer la inversión; aseguradoras excluyen modificados

Fuentes: instrumentos 02, 03, 05 y 06 del equipo y las fuentes públicas del anexo A8.

A7 —— ANEXO · DECLARACIONES · TEXTOS LITERALES

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *completos.*

MISIÓN «Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»

VISIÓN «Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»

VALORES ORGANIZACIONALES

- Verificabilidad antes que afirmación
- Formalidad como condición de operación
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

- Honestidad técnica en el diagnóstico
- Seguridad de quien instala y de quien conduce
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

Fuente: declaraciones estratégicas del proyecto (presentación «Análisis estratégico», octubre de 2026).

A8 —— ANEXO · FUENTES PÚBLICAS · APA

DE DÓNDE SALE *cada cifra pública.*

Banco Central de Chile. (2026, 9 de septiembre). Informe de Política Monetaria, septiembre 2026. https://www.bcentral.cl

Banco Central de Chile. (2026). Dólar observado, serie diaria (30-09-2026: $970,46). Base de Datos Estadísticos.

BloombergNEF. (2025, 9 de diciembre). Lithium-ion battery pack prices fall to $108 per kilowatt-hour. https://about.bnef.com

Cámara de Comercio Automotriz de Chile [CAVEM]. (2026). Informe del mercado automotor, enero a agosto de 2026 (citado en Redimin).

Comisión Nacional de Energía [CNE]. (2026). Bencina en Línea. Citado en «Combustibles se disparan…», Emol, 24 de marzo de 2026.

Instituto Nacional de Estadísticas [INE]. (2026, 30 de septiembre). Boletín estadístico: empleo trimestral, n.° 335 (junio-agosto 2026).

Ley N° 21.793. (2026, 14 de enero). Diario Oficial de la República de Chile.

NO SE USA: «EMPLEO EN TRANSPORTE +9,7%» · SIN FUENTE CHILENA VERIFICABLE

Verificación realizada el 22-10-2026. Las cifras de los instrumentos que no tienen fuente pública identificable no se usan en las láminas.

A9 —— ANEXO · TRANSPARENCIA · NATURALEZA DE CADA AFIRMACIÓN

DATO, INSTRUMENTO, ESTIMACIÓN *o por confirmar.*

DATO PÚBLICO	INSTRUMENTO DEL EQUIPO	ESTIMACIÓN O INDICIO	POR CONFIRMAR
Usados por cada nuevo	PEST 2,82 y Porter 3,49	Hasta 20% menos bencina en ciudad	Convenios de financiamiento y seguros
Precio de la bencina	VRIO 2 de 15 y FCE	Precio decide, confianza atreve (n = 3)	Homologación y autorización
Dólar, PIB y desempleo	Cadena de valor 3,00 / 2,71		Precio y costos unitarios
Ley N° 21.793 sin reglamento	Escenarios E1 a E4		

Fuente: elaboración propia.

A10 —— ANEXO · COHERENCIA CON EL INFORME

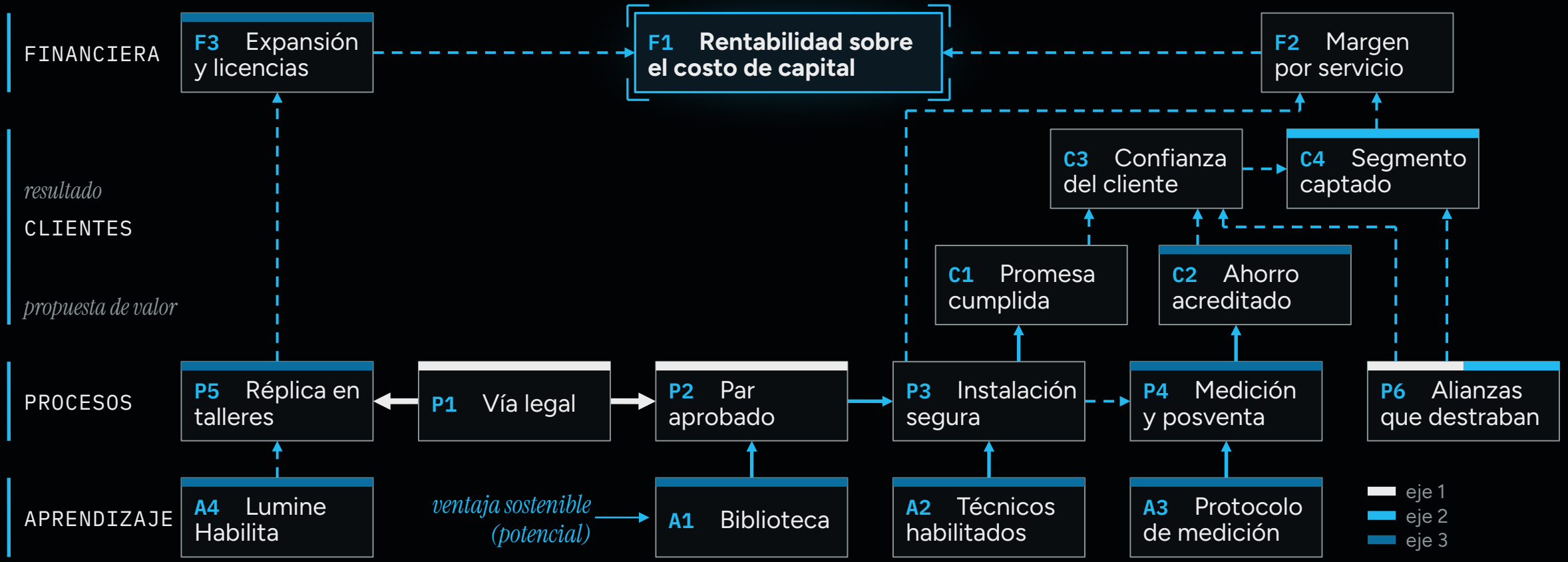
CADA LÁMINA *tiene su apartado en el Word.*

LÁMINA	APARTADO DEL WORD	EVIDENCIA O ANEXO
2 · Contexto y problema	3. Introducción	A8 · fuentes públicas
3 y 4 · Kit, cliente y modelo	4.1 a 4.3	A9 · supuestos
5 · Misión, visión y valores	5.1 a 5.3	A7 · textos literales
6 y 7 · PEST y regulación	6.2 Entorno general	A1 · PEST
8 · Cinco fuerzas	6.3 Industria	A2 · cálculo
9 · Recursos y FCE	6.4 Capacidades	A3 · VRIO · A4 · FCE
10 · Cadena de valor	6.4 Cadena de valor	A5 · competidores
11 y 12 · FODA y brechas	6.5 y 6.6	A6 · FODA con evidencia

Fuente: elaboración propia; informe «Avance 1 · Control 3» (borrador del equipo).

HABILITANTE — CONDICIÓN EXTERNA --- HIPÓTESIS

MAPA ESTRATÉGICO PRELIMINAR, *no se expone en el Avance 1.*



Respaldo del siguiente avance: propuesta preliminar del equipo, no forma parte de la evaluación del Avance 1.